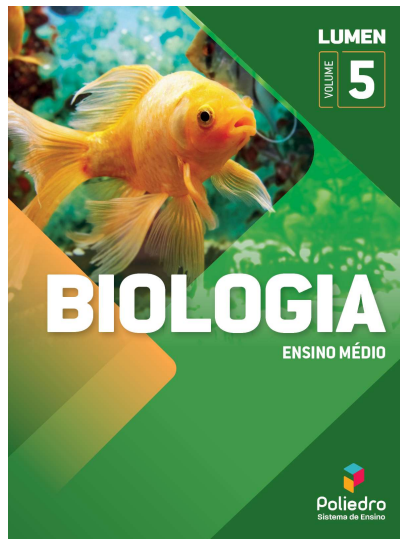




Capítulo B2



Reino Archaeplastida

Biodiversidade

Professores: Croti e Vânia

AULA 05

Archaeplastida

É um grande **grupo monofilético** que inclui

- ▶ Algas Glaucófitas
- ▶ Algas Vermelhas (Rodofíceas)
- ▶ Algas verdes (Carofíceas e Clorofíceas)
- ▶ Plantas Terrestres

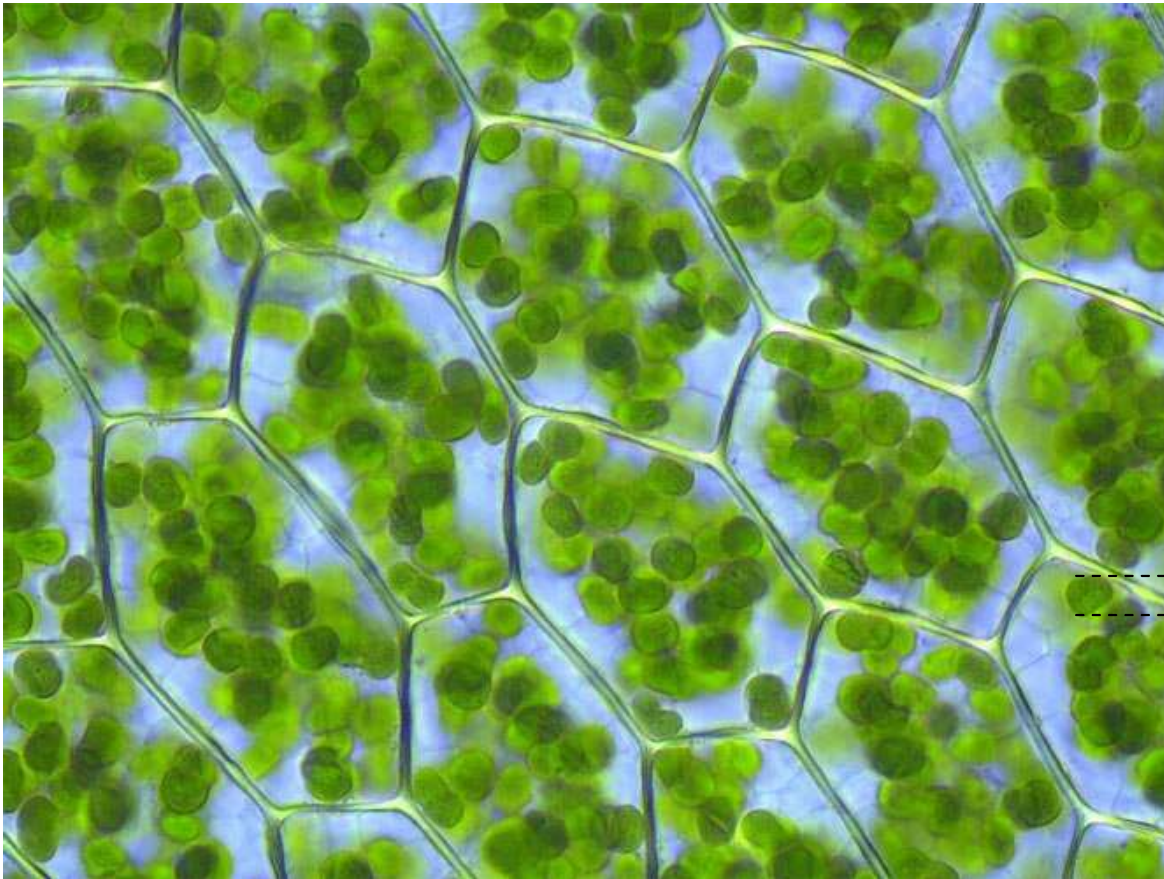
Surgiram de uma **endossimbiose primária**, onde a **fagocitose incompleta de uma cianobactéria**, resultou no **cloroplasto** com duas membranas.

Caracterizam-se por:

- ▶ parede celular de **celulose**
- ▶ armazenamento de energia na forma de **amido**.



Cloroplasto x Cianobactéria



células vegetais com cloroplastos

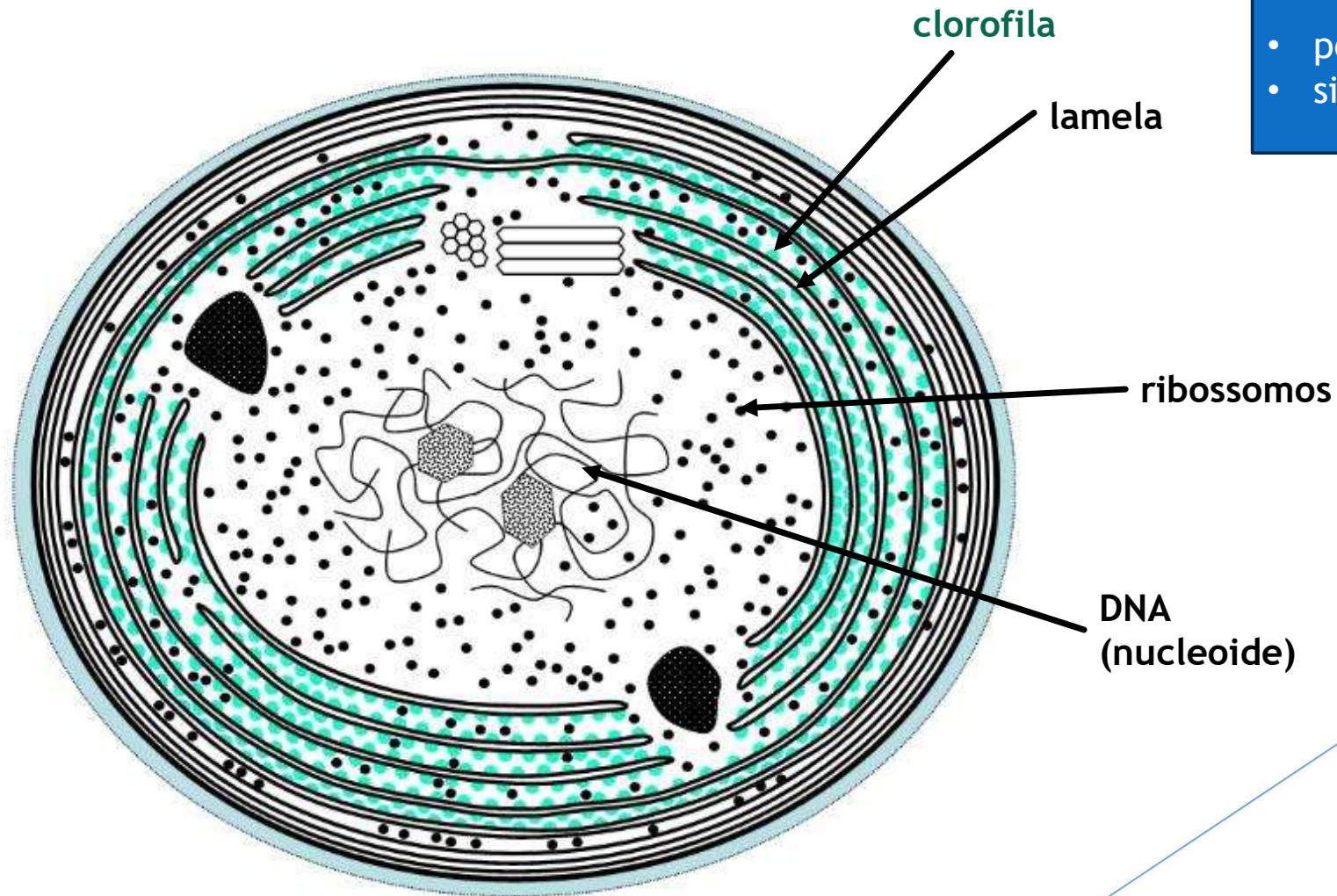


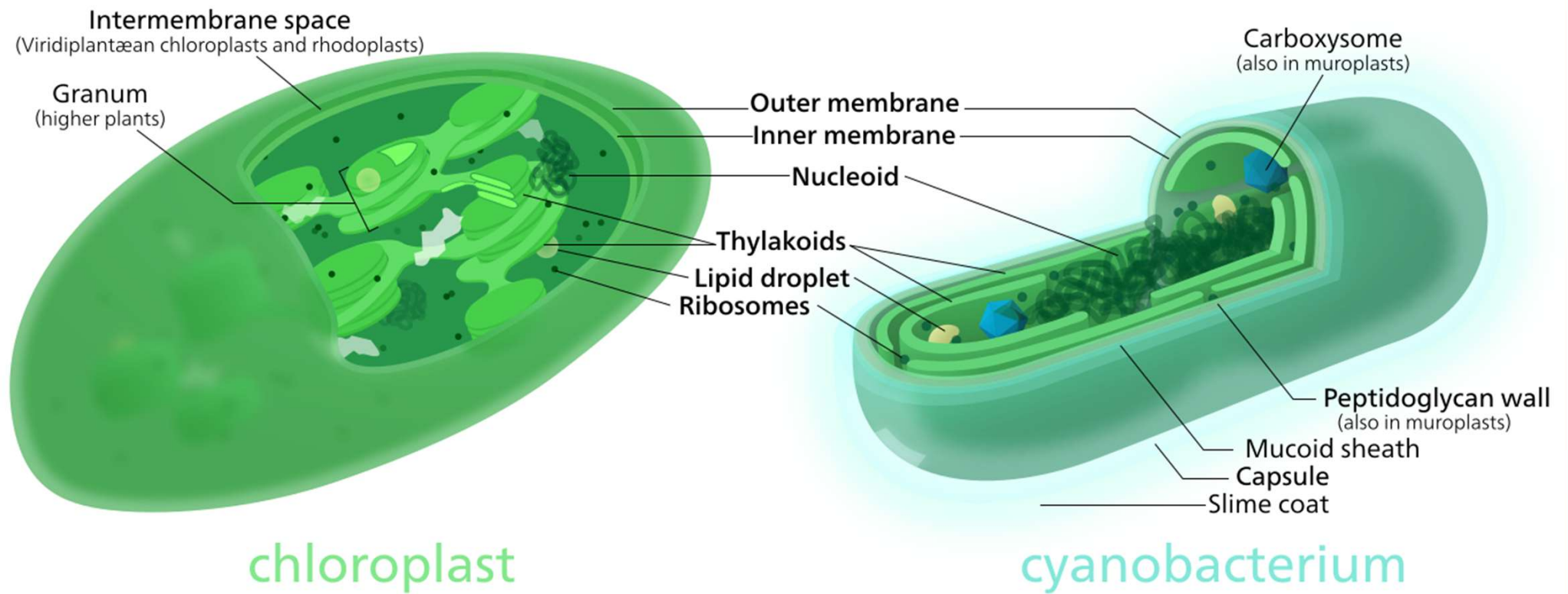
cianobactéria

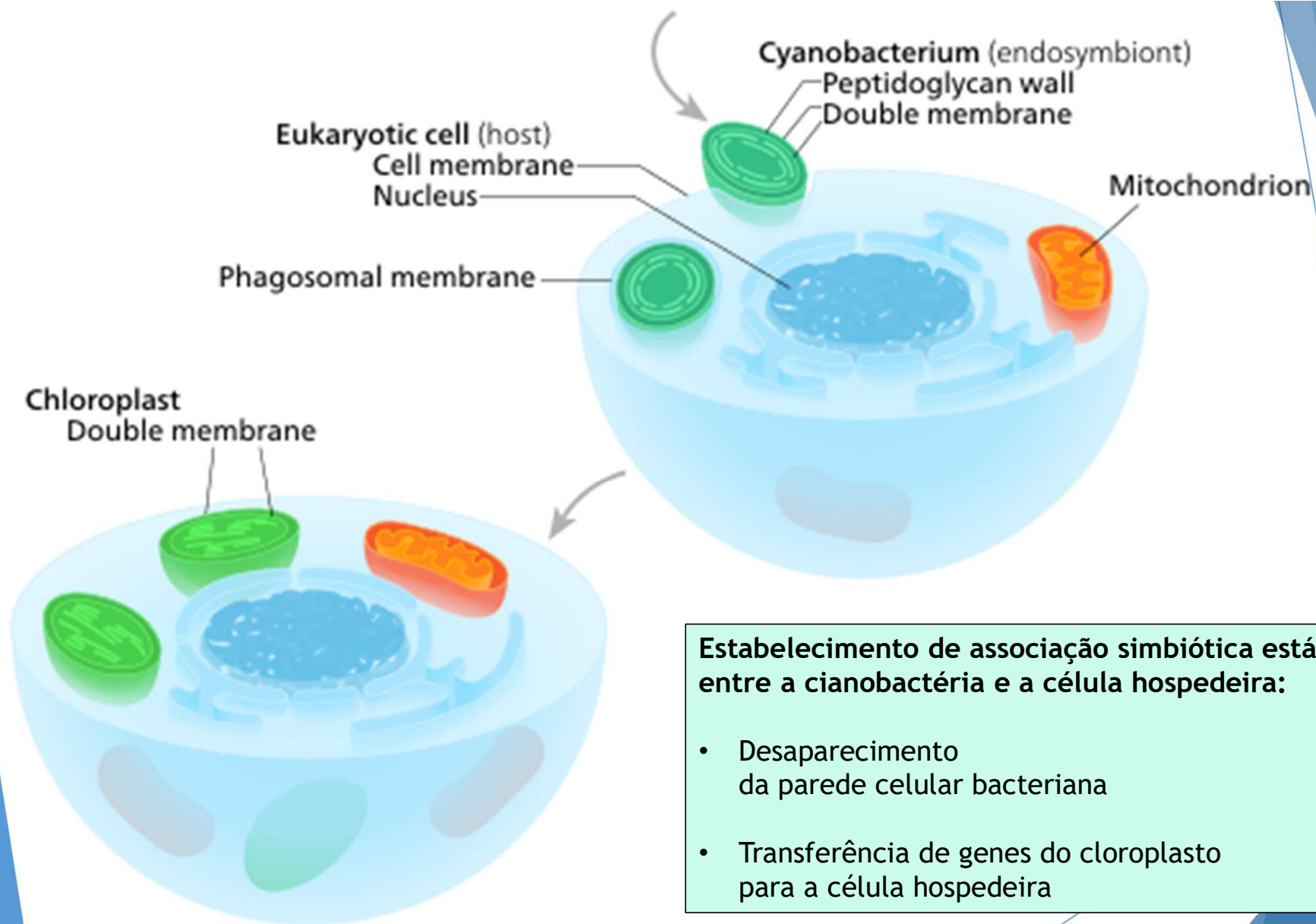
Cianobactéria

Ser vivo
autotrófico fotossintetizante

- possui os genes da clorofila
- sintetiza a clorofila





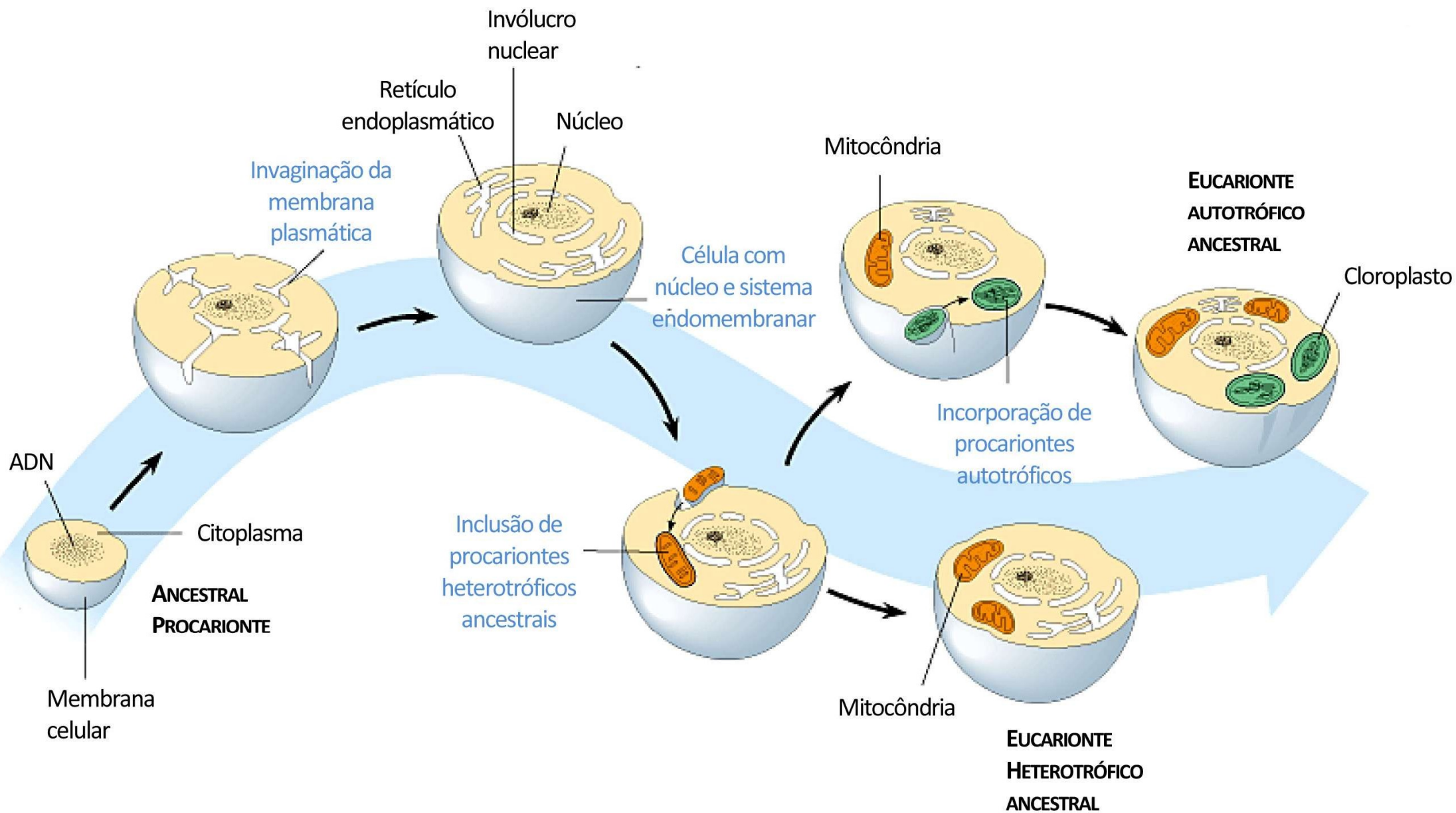


Lynn Margulis

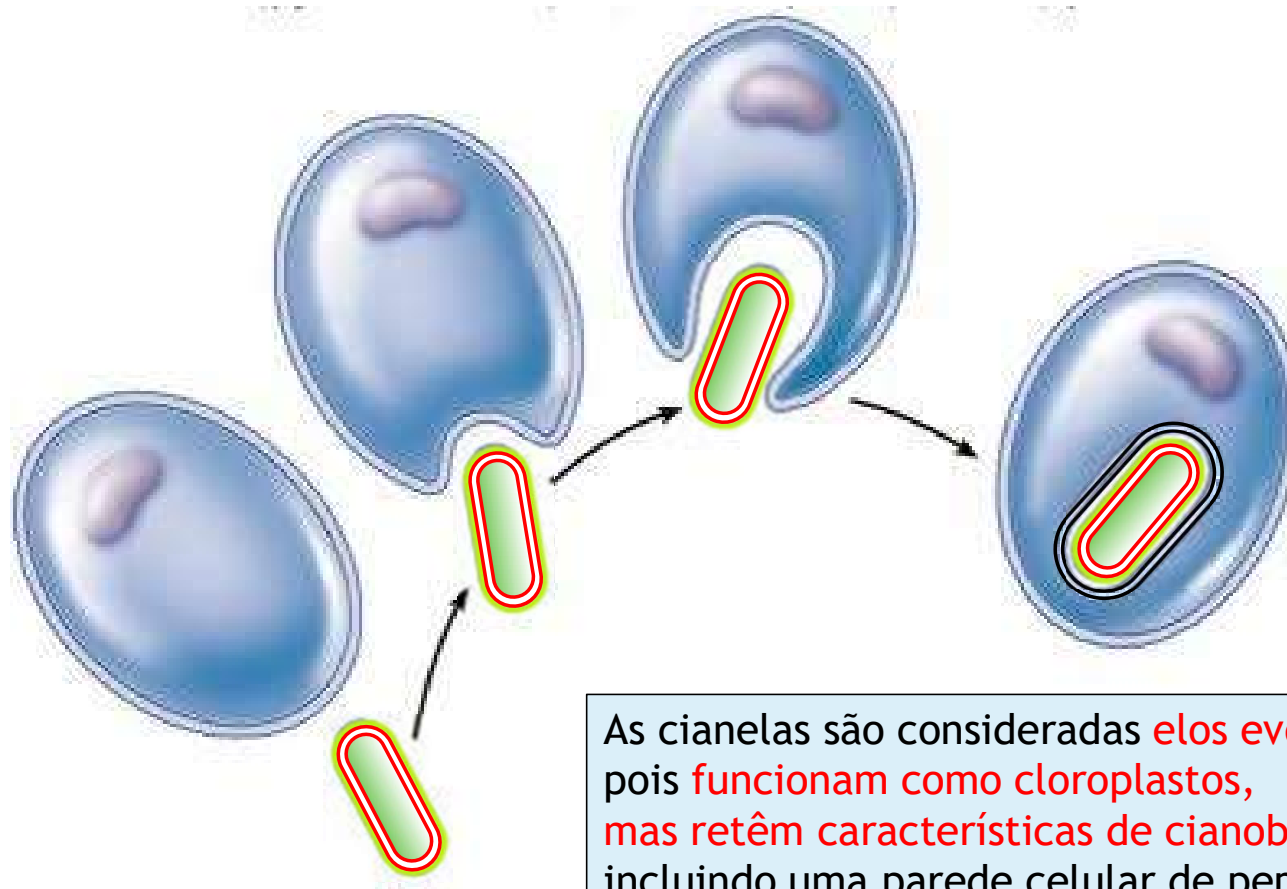
(1938 - 2011)

- ▶ Nasceu em Chicago
- ▶ Bióloga
- ▶ Universidade de Massachussets
- ▶ 1968 - Teoria Endossimbiônica
 - ▶ origem da mitocôndria
 - ▶ 1999 - “National Medal of Science”
 - ▶ 2008 - “Darwin-Wallace Medal”

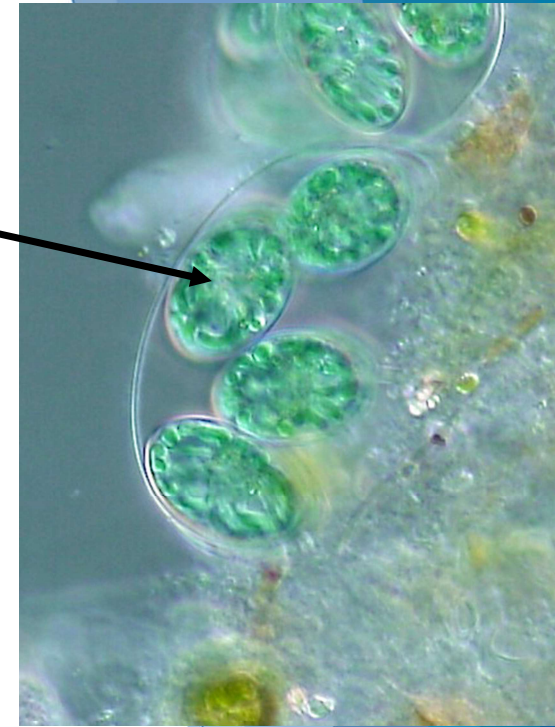




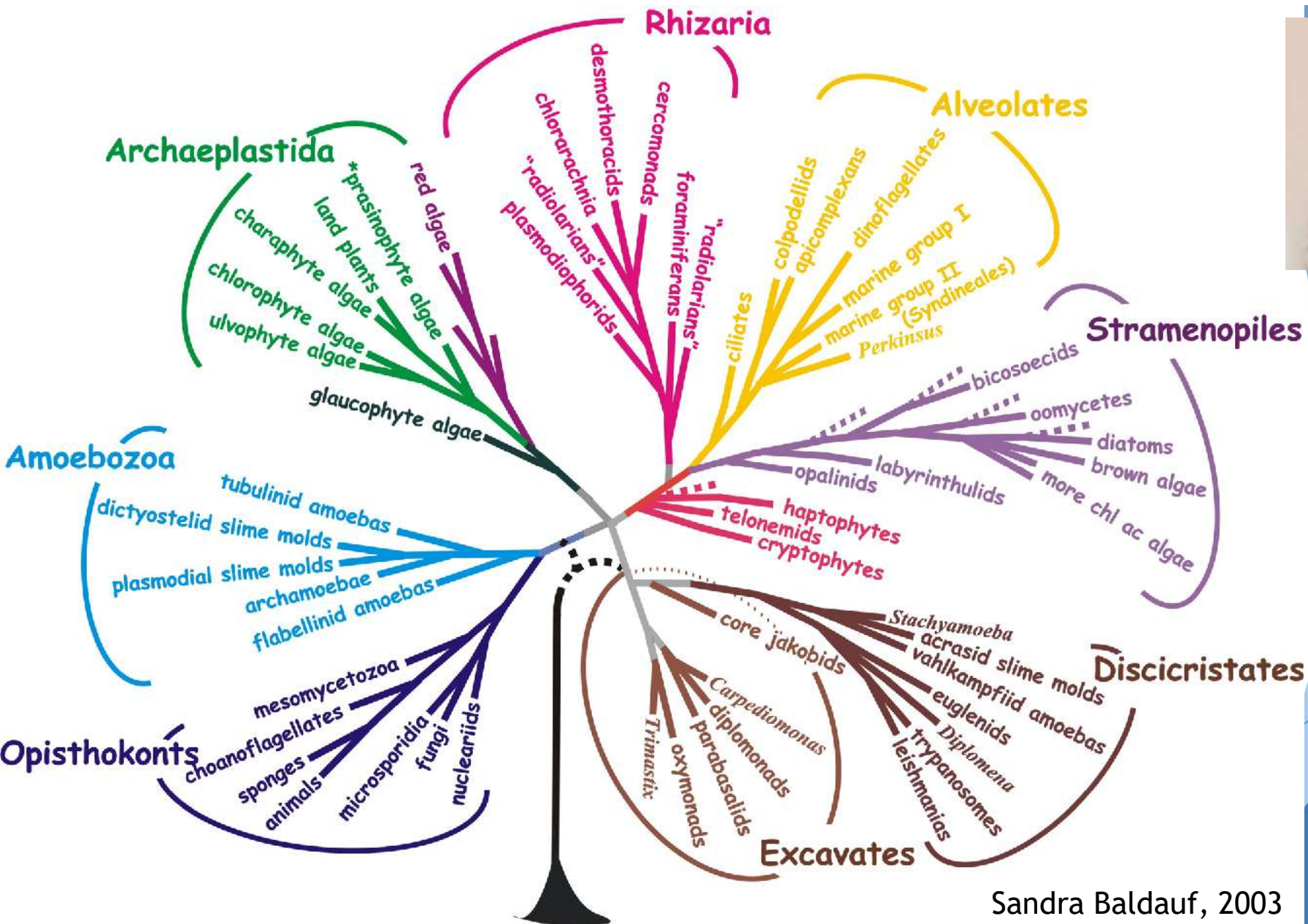
Teoria da endossimbiose



CIANELA

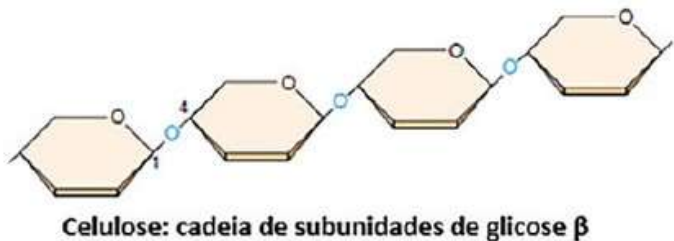
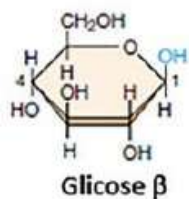
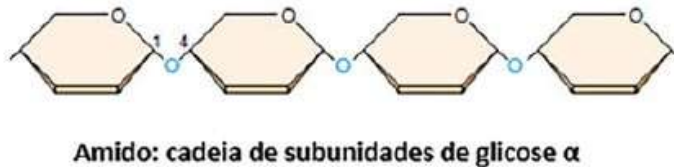
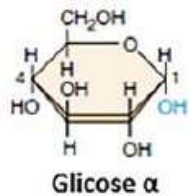


As cianelas são consideradas **elos evolutivos**, pois **funcionam como cloroplastos**, mas **retêm características de cianobactérias endossimbiontes**, incluindo uma parede celular de peptidoglicano das cianobactérias.



Sandra Baldauf, 2003

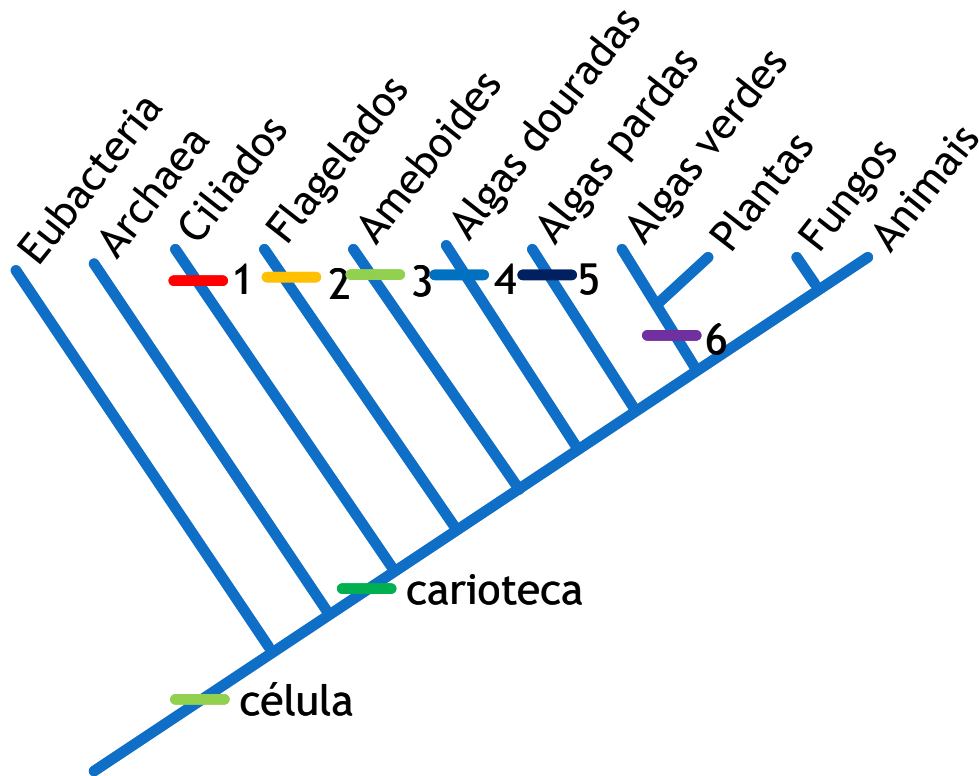
Celulose e Amido



Fonte: Raven, PH; Johnson, GB Biology. 6th Edition. Mc Graw-Hill, 2002

- ▶ Polissacarídeos de cadeia longa
- ▶ Monômeros: glicose
- ▶ Insolúveis em água
- ▶ **AMIDO:** reserva de glicose
- ▶ **CELULOSE:** parede celular

Reorganizando os reinos...



Eubacteria MONOFILÉTICO	Archaea MONOFILÉTICO	Ciliados MONOFILÉTICO
Flagelados MONOFILÉTICO	Ameboides MONOFILÉTICO	Algas douradas MONOFILÉTICO
Algas pardas MONOFILÉTICO	Archaeplastida Plantas e algas verdes MONOFILÉTICO	
Fungos MONOFILÉTICO	Animais MONOFILÉTICO	

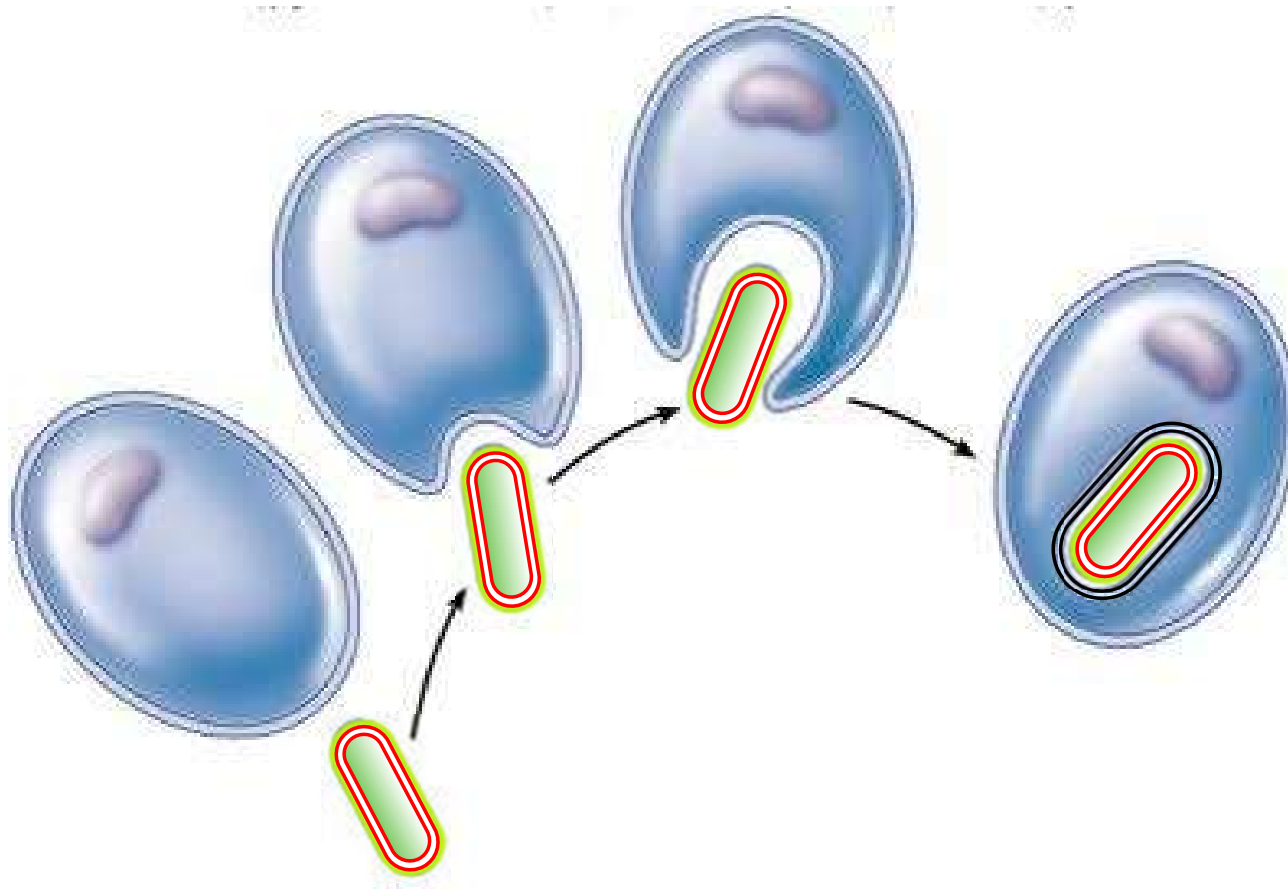
Archaeplastida ou Primoplantae

Estudos comparativos de DNA
reforçam a origem monofilética
dos Archaeplastida

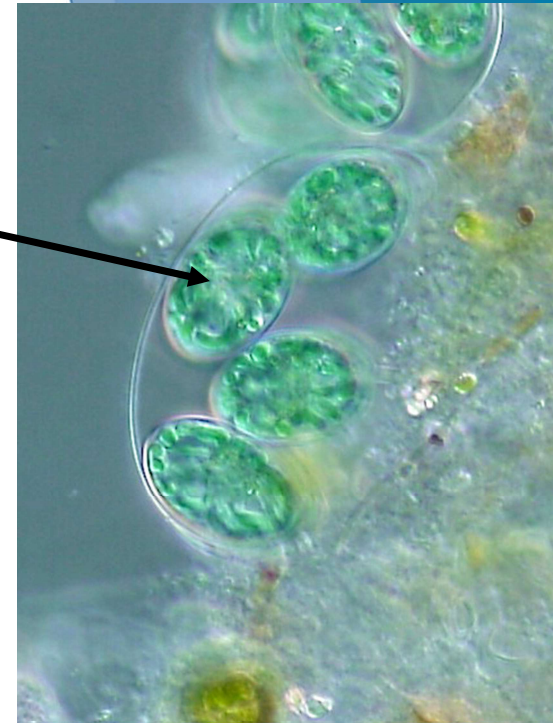
- ▶ Eucariontes
- ▶ Cloroplasto originado em simbiose primária com cianobactéria
 - ▶ clorofila “a”
 - ▶ duas membranas
- ▶ Parede celular contendo **celulose**
- ▶ Reservas de **amido**
- ▶ Divisão celular
 - ▶ acêntrica (sem centríolo)
 - ▶ anastral (sem fibras do áster)
- ▶ Gametas biflagelados

EMBRIÓFITAS (plantas terrestres)	330k
CAROFÍCEAS (algas verdes)	250
CLOROFÍCEAS (algas verdes)	17k
RODOFÍCEAS (algas vermelhas)	6k
GLAUCOPHYTA	25

Teoria da endossimbiose



cianela



GLAUCOPHYTA

Algas de água doce
com plastídeos primitivos
(cianelas)

Archaeplastida ou Primoplantae

- ▶ Eucariontes
- ▶ Cloroplasto originado em simbiose primária com cianobactéria
 - ▶ clorofila a
 - ▶ duas membranas
- ▶ Parede celular contendo celulose
- ▶ Reservas de amido
- ▶ Divisão celular acêntrica e anastral
- ▶ Gametas biflagelados

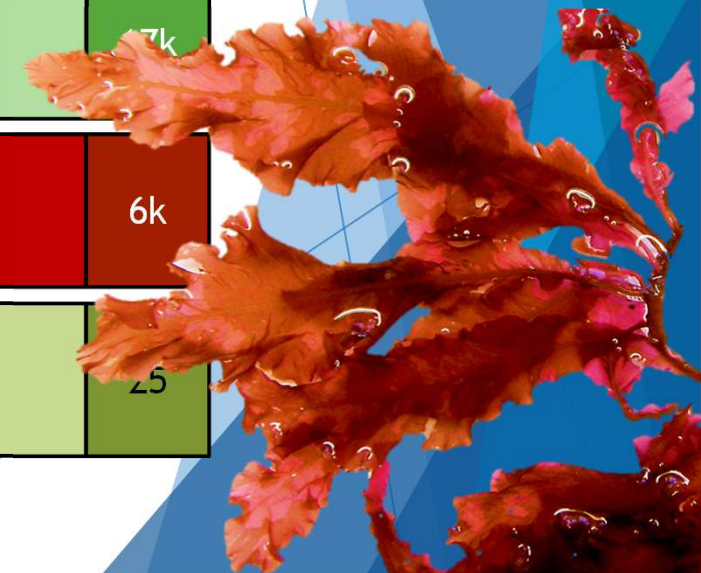
EMBRIÓFITAS (plantas terrestres)	330k
CAROFÍCEAS	250
CLOROFÍCEAS (algas verdes)	17k
RODOFÍCEAS (algas vermelhas)	6k
GLAUCOPHYTA	25



Archaeplastida ou Primoplantae

- ▶ Eucariontes
- ▶ Cloroplasto originado em simbiose primária com cianobactéria
 - ▶ clorofilas a e d
 - ▶ duas membranas
- ▶ Parede celular contendo celulose
- ▶ Reservas de amido
- ▶ Divisão celular acêntrica e anastral
- ▶ Gametas biflagelados

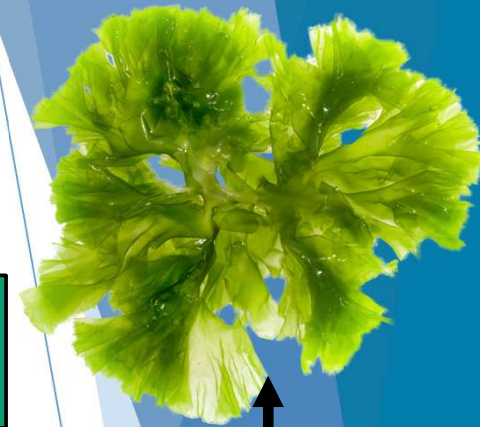
EMBRIÓFITAS (plantas terrestres)	330k
CAROFÍCEAS	250
CLOROFÍCEAS (algas verdes)	7k
RODOFÍCEAS (algas vermelhas)	6k
GLAUCOPHYTA	25



Archaeplastida ou Primoplantae

- ▶ Eucariontes
- ▶ Cloroplasto originado em simbiose primária com cianobactéria
 - ▶ clorofilas a e b
 - ▶ duas membranas
- ▶ Parede celular contendo celulose
- ▶ Reservas de amido
- ▶ Divisão celular acêntrica e anastral
- ▶ Gametas biflagelados

EMBRIÓFITAS (plantas terrestres)	330k
CAROFÍCEAS	250
CLOROFÍCEAS (algas verdes)	17k
RODOFÍCEAS (algas vermelhas)	6k
GLAUCOPHYTA	25



Archaeplastida ou Primoplantae

- ▶ Eucariontes
- ▶ Cloroplasto originado em simbiose primária com cianobactéria
 - ▶ clorofilas a e b
 - ▶ duas membranas
- ▶ Parede celular contendo celulose
- ▶ Reservas de amido
- ▶ Divisão celular acêntrica e anastral
- ▶ Gametas biflagelados

EMBRIÓFITAS (plantas terrestres)	330k
CAROFÍCEAS	250
CLOROFÍCEAS (algas verdes)	17k
RODOFÍCEAS (algas vermelhas)	6k
GLAUCOPHYTA	25



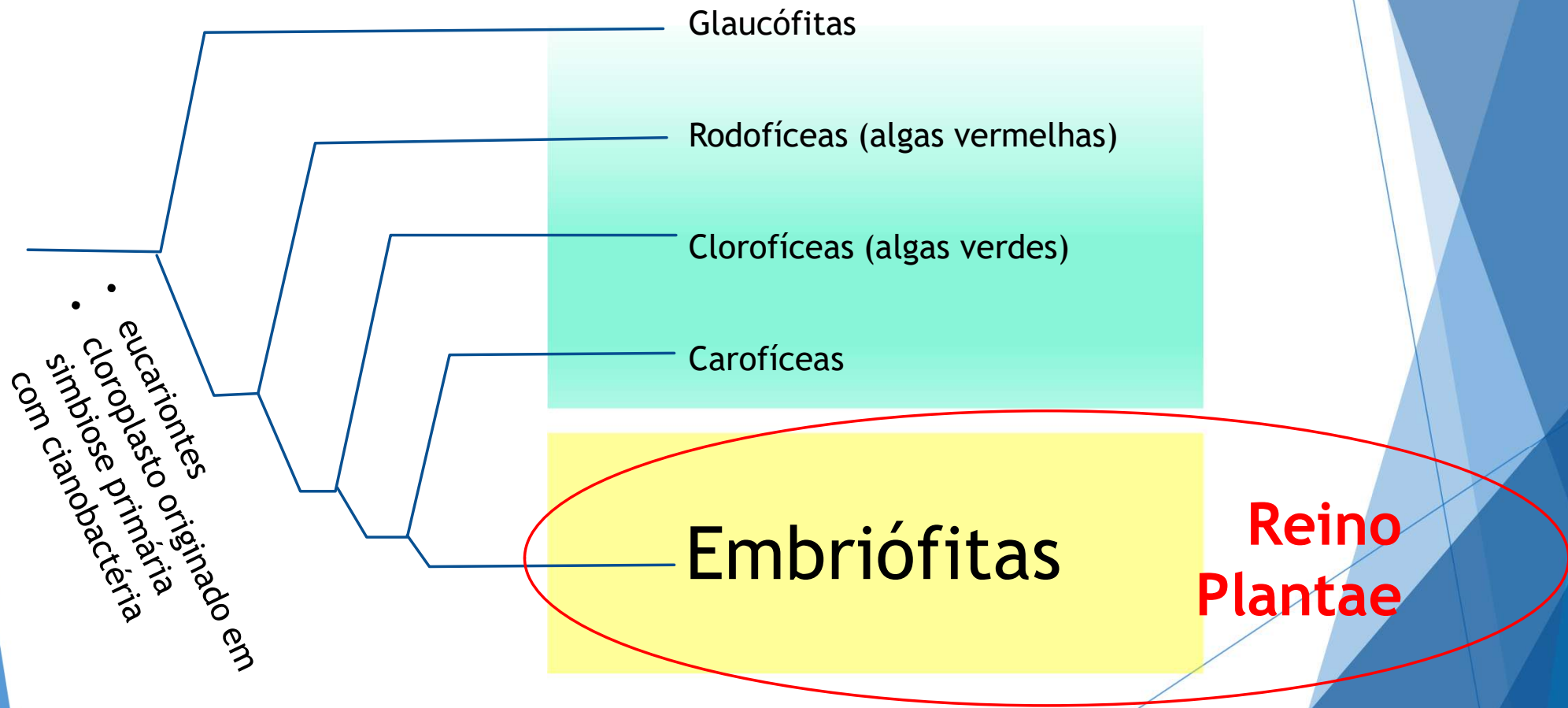
Archaeplastida ou Primoplantae

- ▶ Eucariontes
- ▶ Cloroplasto originado em simbiose primária com cianobactéria
 - ▶ clorofilas a e b
 - ▶ duas membranas
- ▶ Parede celular contendo celulose
- ▶ Reservas de amido
- ▶ Divisão celular acêntrica e anastral
- ▶ Gametas biflagelados

EMBRIÓFITAS (plantas terrestres)	330k
CAROFÍCEAS	250
CLOROFÍCEAS (algas verdes)	17k
RODOFÍCEAS (algas vermelhas)	6k
GLAUCOPHYTA	25



Nos livros de ensino médio:



Embriófitas

- ▶ Archaeplastida
 - ▶ eucariontes
 - ▶ cloroplastos...
 - ▶ parede celular de celulose
 - ▶ reservas de amido
 - ▶ divisão celular acêntrica
 - ▶ gametas biflagelados
- ▶ clorofilas *a* e *b*
- ▶ formação de **embrião multicelular maciço** que se desenvolve à custa do organismo materno
- ▶ ciclo de vida **haplo-diplobionte**
 - ▶ alternância de gerações com **heteromorfia**
 - ▶ meiose espórica



BRIÓFITAS



PTERIDÓFITAS



GINNOSPERMAS



ANGIOSPERMAS

